



UNIVERSIDAD DE

SAN MARTÍN DE PORRAS



EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA Nro. 2	SEM. ACADÉMICO	2020 – I
CURSO	DINÁMICA	SECCIÓN	90254
PROFESOR	MG. MANUEL RUIZ U.	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IV

1.- Marque en formas adecuada lo que considera correcto

- Si una partícula se mueve con aceleración constante implica que:
(1 punto)

- a. La distancia que recorre dicha partícula es uniformemente variada.
- b. El tiempo empleado en recorrer es constante.
- c. La velocidad de recorrido es constante.
- d. La velocidad del recorrido es variable y proporcional a su masa.
- e. La partícula se encuentra en reposo.

- En un movimiento curvilíneo con coordenadas polares que significa r
(punto)

(1 punto)

- a. La velocidad lineal de la partícula en dirección angular.
- b. La aceleración lineal de la partícula en dirección angular.
- c. La posición del ángulo θ de la partícula en dirección radial.
- d. La aceleración angular de la partícula en dirección radial.
- e. La velocidad lineal de la partícula en dirección radial.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2.- Analizar e indicar el valor de respuesta correcta en cada una de las siguientes posibilidades, **justificando su respuesta**:

De la figura mostrada, el Ferrocarril Rail Way de Canadá, acelera, tal que: $a = 60v^{-4}$:

Partiendo de su paradero inicial con 2 m/s

I.- La rapidez del Ferrocarril para $t = 5s$ (en m/s) aproximadamente deberá ser.

II.- La distancia recorrida por el Ferrocarril para $t = 5s$ (en m) sería (2 pts)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com (2 pts)

3.- Una caja se desliza a lo largo de la rampa en espiral de manera tal que $r = (0.5 t)$ pies y $z = (100 - 0.1 t^2)$ pies, donde t está dado en segundos. Si la razón de rotación con respecto al eje z es θ (punto) $= 0.04 \pi t$ rad/s, determine las

FECHA

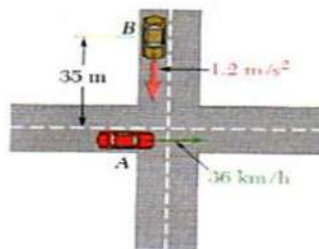
La Molina, 27 de Mayo del 2020

magnitudes de la velocidad radial, velocidad transversal y la aceleración radial y aceleración transversal de la caja en el instante que $z = 10$ pies

- a) La velocidad radial de la caja (p/s) (1 pto)
- b) La velocidad transversal de la caja (p/s) (1 pto)
- c) La aceleración radial de la caja (p/s²) (1 punto)
- d) La aceleración transversal de la caja (p/ s²) (1 punto)

4.-

5.- El automóvil A viaja hacia el oeste con una velocidad constante de 36 Km/h. Cuando el automóvil A cruza la intersección que se muestra, el automóvil B parte del reposo desde una distancia de 35 m al norte de la intersección y se mueve hacia el sur con una aceleración constante de 1.2 m/s². Determine:



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- a. La posición de B relativa de A, 5 s después que A cruza la intersección. (1 punto)
- b. La velocidad de B relativa de A, 5 s después que A cruza la intersección. (2 punto)
- c. La aceleración de B relativa de A, 5 s después que A cruza la intersección. (2 punto)

MANUAL DE FORMULAS

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = \dot{v}\hat{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\hat{e}_n \quad \rho = \left| \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^{3/2}}{\frac{d^2y}{dx^2}} \right|$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta + \dot{z}\hat{k}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{R}}{dt^2} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{e}_\theta + \ddot{z}\hat{k}$$

FECHA

La Molina, 27 de Mayo del 2020

$$v_R = \dot{R}$$

$$v_\theta = R\dot{\theta}\cos\phi$$

$$v_\phi = R\dot{\phi}$$

$$a_R = \ddot{R} - R\dot{\phi}^2 - R\dot{\theta}^2\cos^2\phi$$

$$a_\theta = 2\dot{R}\dot{\theta}\cos\phi + R\ddot{\theta}\cos\phi - 2R\dot{\theta}\dot{\phi}\sin\phi$$

$$a_\phi = 2\dot{R}\dot{\phi} + R\ddot{\phi} + R\dot{\theta}^2\sin\phi\cos\phi$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

El Profesor

FECHA	La Molina, 27 de Mayo del 2020
-------	--------------------------------